

12110808 侯文星 12111029 王际舟 Lab2 2022.10.5

2.4a, 题目要求构造出向量 $x1$, $nx1$, $h1$, $nh1$, $h2$, $nh2$ 来表示题目中给出的 3 个信号 $x1[n]$, $h1[n]$, $h2[n]$, 并画图。

分析: 按照题目要求分别构造出向量, 并作图:

构建出向量 $x1$, $nx1$, $h1$, $nh1$, $h2$, $nh2$

```
x1=[1 1 1 1 1 0 0 0 0 0];
```

```
nx1=0:9;
```

```
h1=[1 -1 3 0 1];
```

```
nh1=0:4;
```

```
h2=[0 2 5 4 -1];
```

```
nh2=0:4;
```

绘制 $x1[n]$, $h1[n]$, $h2[n]$

```
figure;
```

```
subplot(3,1,1);
```

```
stem(nx1,x1,'k','filled');
```

```
xlabel('n');
```

```
ylabel('x1[n]');
```

```
legend('x1[n]');
```

```
title('figure1');
```

```
subplot(3,1,2);
```

```
stem(nh1,h1,'r','filled');
```

```
xlabel('n');
```

```
ylabel('h1[n]');
```

```
legend('h1[n]');
```

```
title('figure2');
```

```
subplot(3,1,3);
```

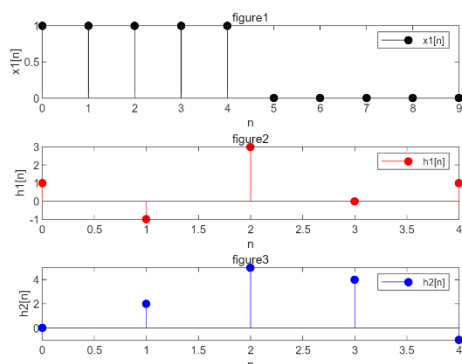
```
stem(nh2,h2,'b','filled');
```

```
xlabel('n');
```

```
ylabel('h2[n]');
```

```
legend('h2[n]');
```

```
title('figure3');
```



结论: 绘制的向量如下图所示。

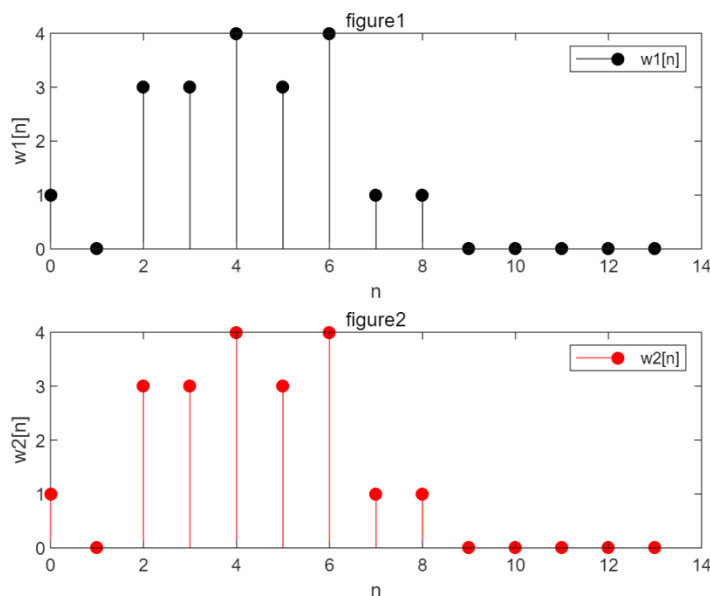
2.4b, 题目要求利用信号 $x1[n]$ 和 $h1[n]$ 验证卷积运算的交换律。

分析：分别计算出 $x1[n]*h1[n]$ 和 $h1[n]*x1[n]$ ，并作图，将二者的结果进行对比，如果二者结果相等，表示验证成功：

进行卷积运算

```
w1=conv(x1,h1);  
nw1=nx1(1)+nh1(1):nx1(end)+nh1(end);  
w2=conv(h1,x1);  
nw2=nh1(1)+nx1(1):nh1(end)+nx1(end);  
绘制 w1[n], w2[n]
```

```
figure;  
subplot(2,1,1);  
stem(nw1,w1,'k','filled');  
xlabel('n');  
ylabel('w1[n]');  
legend('w1[n]');  
title('figure1');  
subplot(2,1,2);  
stem(nw2,w2,'r','filled');  
xlabel('n');  
ylabel('w2[n]');  
legend('w2[n]');  
title('figure2');
```



结论：由于无论两个信号的先后顺序是否改变，卷积运算的结果都相同，即 $w1[n]=w2[n]$ ，故成功验证了卷积运算的交换律。

2.4c, 题目要求利用信号 $x1[n]$, $h1[n]$ 和 $h2[n]$ 验证卷积运算的分配律。

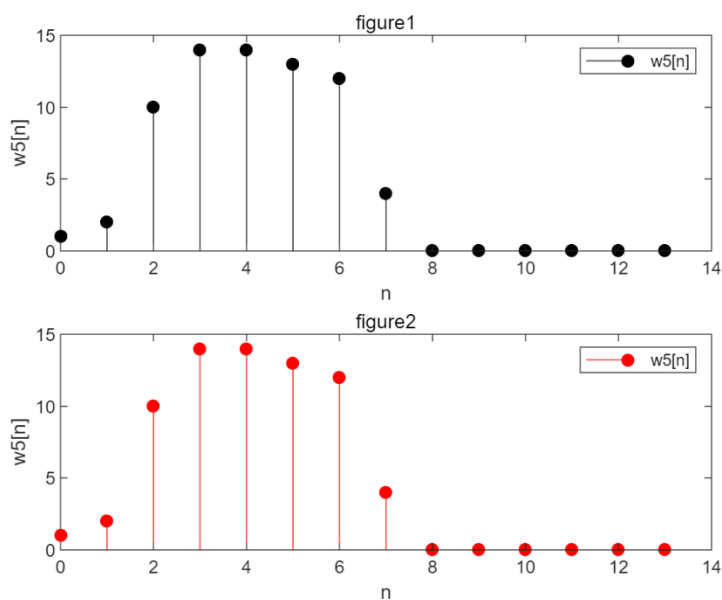
分析：首先分别计算出 $x1[n]*h1[n]$ 和 $x1[n]*h2[n]$ ，然后将运算结果相加，再计算出 $x1[n]*(h1[n]+h2[n])$ ，将两次计算得到的结果作图并进行比较，如果二者结果相等，表示验证成功：

进行卷积运算

```
w3=conv(x1,h1);
nw3=nx1(1)+nh1(1):nx1(end)+nh1(end);
w4=conv(x1,h2);
nw4=nx1(1)+nh2(1):nx1(end)+nh2(end);
w5=w3+w4;
nw5=nx1(1)+nh1(1):nx1(end)+nh1(end);
w6=conv(x1,h1+h2);
nw6=nx1(1)+nh1(1)+nh2(1):nx1(end)+nh1(end)+nh2(1);
```

绘制 $w5[n]$ ， $w6[n]$

```
figure;
subplot(2,1,1);
stem(nw5,w5,'k','filled');
xlabel('n');
ylabel('w5[n]');
legend('w5[n]');
title('figure1');
subplot(2,1,2);
stem(nw5,w5,'r','filled');
xlabel('n');
ylabel('w5[n]');
legend('w5[n]');
title('figure2');
```



结论：由于前后两次运算的结果相同，即 $w5[n]=w6[n]$ ，故成功验证了卷积运算的分配律。

2.4d, 题目要求利用信号 $x1[n]$, $h1[n]$ 和 $h2[n]$ 验证卷积运算的结合律。

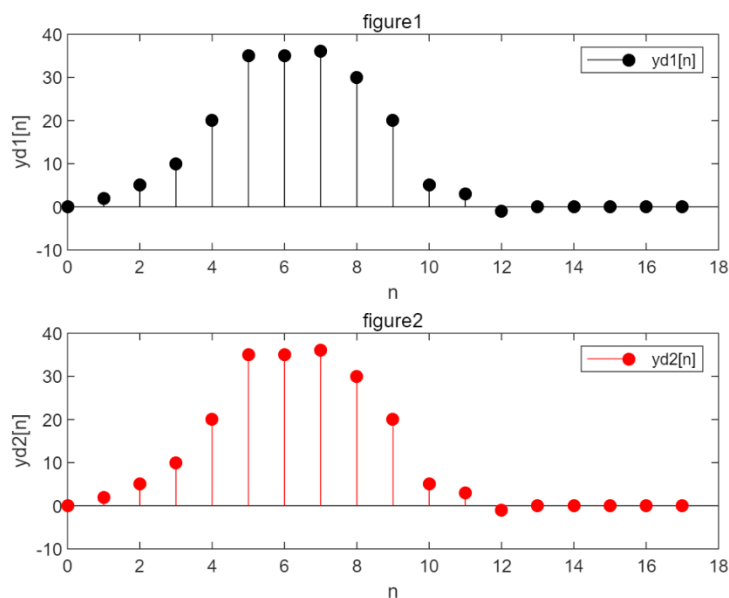
分析：首先计算出 $w[n]=x1[n]*h1[n]$ 和 $yd1[n]=w[n]*h2[n]$, 并作出 $yd1[n]$ 的图像, 再计算出 $hseries[n]=h1[n]*h2[n]$ 和 $yd2[n]=x1[n]*hseries[n]$, 并作出 $yd2[n]$ 的图像, 将二者的图像进行比较, 如果二者结果相等, 表示验证成功:

进行卷积运算

```
w=conv(x1,h1);
nw=nx1(1)+nh1(1):nx1(end)+nh1(end);
yd1=conv(w,h2);
nyd1=nw(1)+nh2(1):nw(end)+nh2(end);
hseries=conv(h1,h2);
nhseries=nh1(1)+nh2(1):nh1(end)+nh2(end);
yd2=conv(x1,hseries);
nyd2=nx1(1)+nhseries(1):nx1(end)+nhseries(end);
```

绘制 $yd1[n]$, $yd2[n]$

```
figure;
subplot(2,1,1);
stem(nyd1,yd1,'k','filled');
xlabel('n');
ylabel('yd1[n]');
legend('yd1[n]');
title('figure1');
subplot(2,1,2);
stem(nyd2,yd2,'r','filled');
xlabel('n');
ylabel('yd2[n]');
legend('yd2[n]');
title('figure2');
```



结论：由于前后两次运算的结果相同，即 $y_{d1}[n]=y_{d2}[n]$ ，故成功验证了卷积运算的结合律。

2.4e, 两个 DT LTI 系统的单位冲击响应分别为 $h_1[n]=h_1[n]$, $h_2[n]=h_1[n-n_0]$ 。

首先题目要求利用卷积运算的交换律证明对于这两个 DT LTI 系统，如果互换输入信号和单位冲击响应，输出结果都相同。

$n_0=2$ ，题目要求通过作图证明 $y_{e2}[n]=y_{e1}[n-n_0]$ 。

分析：对于题目中这两个单位冲击响应分别为 $h_1[n]$ 和 $h_2[n]$ 的 DT LTI 系统，输出信号为输入信号与单位冲击响应的卷积。

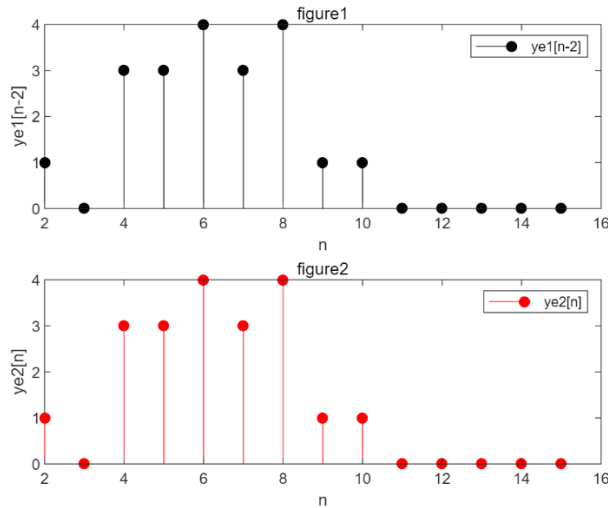
因此根据卷积运算的交换律，如果互换输入信号和单位冲击响应，输出结果都相同。

同时，如果互换输入信号和单位冲击响应，并使得两个输入信号相同，则对于这两个 DT LTI 系统，其单位冲击响应相同，其中一个输入信号是另一个输入信号的时移。

根据时不变性，可以得出其中一个输出信号也是另一个输出信号的时移，即 $y_{e2}[n]=y_{e1}[n-n_0]$ ：

进行卷积运算

```
he1=[1 -1 3 0 1];
nhe1=0:4;
ye1=conv(x1,he1);
nye1=nx1(1)+nhe1(1):nx1(end)+nhe1(end);
he2=[1 -1 3 0 1];
nhe2=2:6;
ye2=conv(x1,he2);
nye2=nx1(1)+nhe2(1):nx1(end)+nhe2(end);
绘制 ye1[n-2], ye2[n]
figure;
subplot(2,1,1);
stem(nye1+2,ye1,'k','filled');
xlabel('n');
ylabel('ye1[n-2]');
legend('ye1[n-2]');
title('figure1');
subplot(2,1,2);
stem(nye2,ye2,'r','filled');
xlabel('n');
ylabel('ye2[n]');
legend('ye2[n]');
title('figure2');
```



结论：根据绘图结果显示， $ye2[n]=ye1[n-n_0]$ ，则分析中的结论正确，即其中一个输出信号也是另一个输出信号的时移， $ye2[n]=ye1[n-n_0]$ 。

2.4f, $y[n]=(n+1)x[n]$, $hf2[n]=h1[n]$ ，题目要求对于这两个串联的系统进行卷积运算结合律的验证。

分析： $w[n]=(n+1).x1[n]$,

$yf1[n]=w[n]*hf2[n]$,

$hf1[n]=(n+1)\Delta[n]=\Delta[n]$,

$hseries[n]=hf1[n]*hf2[n]$,

$yf2[n]=x1[n]*hseries[n]$,

由于系统 1 不是一个 DT LTI 系统，因此其输出信号不是通过卷积运算得出的，同时也不能通过两个系统单位冲击响应的卷积去计算等效系统的单位冲击响应。

故无法通过这两个串联的系统进行卷积运算结合律的验证，因此 $yf1[n] \neq yf2[n]$ 。

这不违反卷积运算具有的结合律，如上所述，系统 1 的输出信号不是通过卷积运算得出的，同时也不能通过两个系统单位冲击响应的卷积去计算等效系统的单位冲击响应。

```

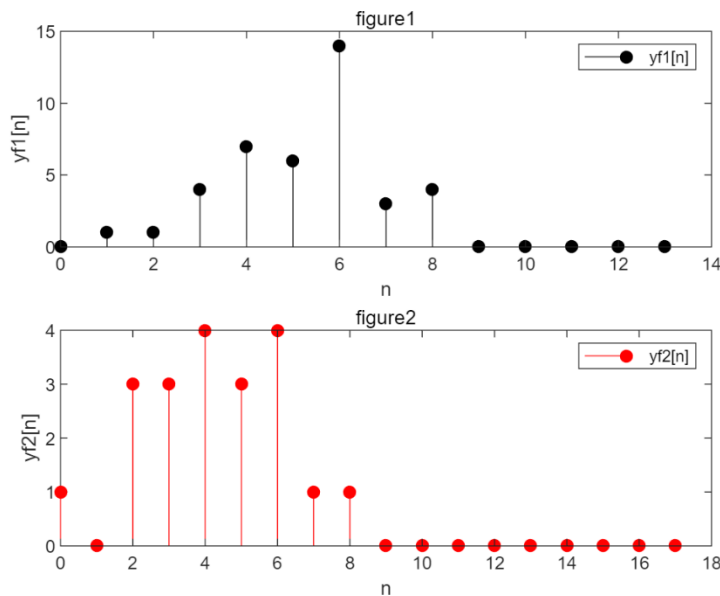
计算 w[n]
temp=0:9;
w=temp.*x1;
nw=0:9;
计算 yf1[n]
yf1=conv(w,h1);
nyf1=nw(1)+nh1(1):nw(end)+nh1(end);
计算 hf1[n]
n=0:4;
hf1=Impulse(n);
nhf1=0:4;
计算 hseries[n]
hseries=conv(hf1,h1);
nhseries=nh1(1)+nhf1(1):nh1(end)+nhf1(end);
计算 yf2[n]
yf2=conv(x1,hseries);
nyf2=nx1(1)+nhseries(1):nx1(end)+nhseries(end);

```

```

绘制 yf1[n], yf2[n]
figure;
subplot(2,1,1);
stem(nyf1,yf1,'k','filled');
xlabel('n');
ylabel('yf1[n]');
legend('yf1[n]');
title('figure1');
subplot(2,1,2);
stem(nyf2,yf2,'r','filled');
xlabel('n');
ylabel('yf2[n]');
legend('yf2[n]');
title('figure2');

```



结论：根据绘图结果显示， $yf1[n] \neq yf2[n]$ ，则分析中的结论正确。

即由于系统 1 不是一个 DT LTI 系统，因此其输出信号不是通过卷积运算得出的，同时也不能通过两个系统单位冲击响应的卷积去计算等效系统的单位冲击响应。

故无法通过这两个串联的系统进行卷积运算结合律的验证。

这不违反卷积运算具有的结合律，如上所述，系统 1 的输出信号不是通过卷积运算得出的，同时也不能通过两个系统单位冲击响应的卷积去计算等效系统的单位冲击响应。

2.4g, $y[n]=(x[n])^2$, $hg2[n]=h2[n]$, 题目要求对于这两个并联的系统进行卷积运算分配率的验证。

分析： $xg[n]=2\delta[n]$, $yga[n]=(xg[n])^2$,

$ygb[n]=xg[n]*hg2[n]$,

$yg1[n]=yga[n]+ygb[n]$,

$hg1[n]=(\Delta[n])^2=\Delta[n]$,

$hparallel[n]=hg1[n]+hg2[n]$,

$yg2[n]=xg[n]*hparallel[n]$,

由于系统 1 不是一个 DT LTI 系统，因此其输出信号不是通过卷积运算得出的，同时也不能通过两个系统单位冲击响应的加法去计算等效系统的单位冲击响应。

故无法通过这两个并联的系统进行卷积运算分配律的验证，因此 $y_{g1}[n] \neq y_{g2}[n]$ 。

这不违反卷积运算具有的分配律，如上所述，系统 1 的输出信号不是通过卷积运算得出的，同时也不能通过两个系统单位冲击响应的加法去计算等效系统的单位冲击响应。

计算 $x_g[n]$ 与 $y_{ga}[n]$

```
nxg=0:4;
```

```
xg=2.*Impulse(nxg);
```

```
yga=xg.^2;
```

```
nyga=0:4;
```

计算 $y_{gb}[n]$

```
ygb=conv(xg,h2);
```

```
nygb=nxg(1)+nh2(1):nxg(end)+nh2(end);
```

加法操作

```
ygaPro=[yga [0 0 0 0]];
```

```
yg1=ygaPro+ygb;
```

```
nyg1=nygb;
```

计算 $h_{g1}[n]$

```
nhg1=0:4;
```

```
hg1=Impulse(nhg1);
```

加法操作

```
hparallr1=hg1+h2;
```

计算 $y_{g2}[n]$

```
yg2=conv(xg,hparallr1);
```

```
nyg2=nxg(1)+nh2(1):nxg(end)+nh2(end);
```

绘制 $y_{g1}[n]$ ， $y_{g2}[n]$

```
figure;
```

```
subplot(2,1,1);
```

```
stem(nyg1,yg1,'k','filled');
```

```
xlabel('n');
```

```
ylabel('yg1[n]');
```

```
legend('yg1[n]');
```

```
title('figure1');
```

```
subplot(2,1,2);
```

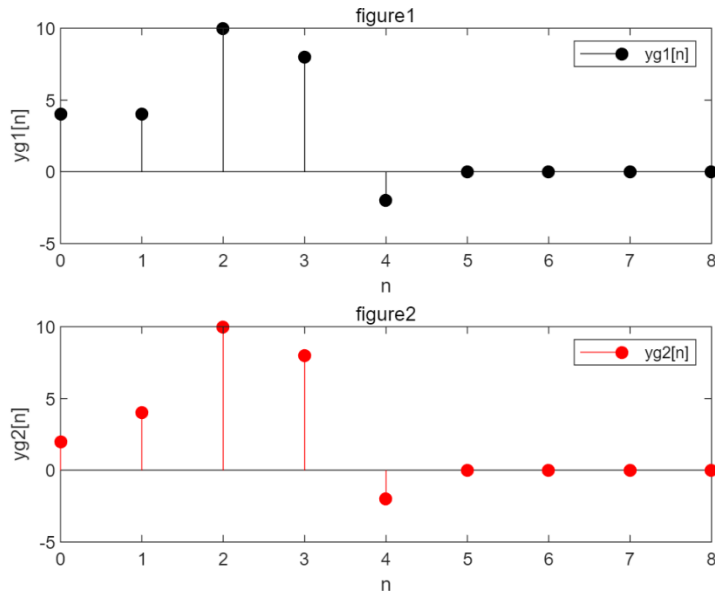
```
stem(nyg2,yg2,'r','filled');
```

```
xlabel('n');
```

```
ylabel('yg2[n]');
```

```
legend('yg2[n]');
```

```
title('figure2');
```



结论：根据绘图结果显示， $yg1[n] \neq yg2[n]$ ，则分析中的结论正确。

即由于系统 1 不是一个 DT LTI 系统，因此其输出信号不是通过卷积运算得出的，同时也不能通过两个系统单位冲击响应的加法去计算等效系统的单位冲击响应。

故无法通过这两个并联的系统进行卷积运算分配律的验证。

这不违反卷积运算具有的分配律，如上所述，系统 1 的输出信号不是通过卷积运算得出的，同时也不能通过两个系统单位冲击响应的加法去计算等效系统的单位冲击响应。

2.5a, 题目要求对系统 $w[n]$ 分析输入信号分别为 $x1[n], x2[n], x3[n], 0 \leq n \leq 5$ 时的情况并画出图像。

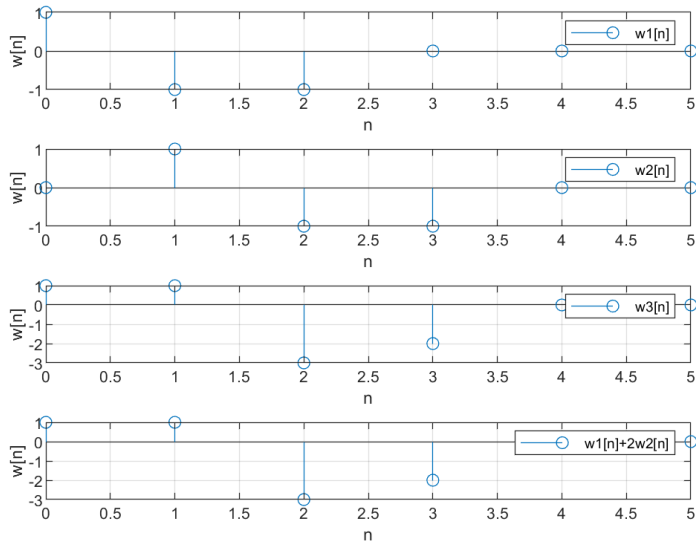
分析：画出图像即可。

```
n=[0 1 2 3 4 5];
x1n=Impulse(n);
x2n=Impulse(n-1);
x3n=Impulse(n)+2*Impulse(n-1);
w1=Impulse(n)-Impulse(n-1)-Impulse(n-2);
w2=Impulse(n-1)-Impulse(n-2)-Impulse(n-3);
w3=(Impulse(n)+2*Impulse(n-1))-(Impulse(n-1)+2*Impulse(n-2))-(Impulse(n-2)+2*Impulse(n-3));
ws=w1+2*w2;
wy1=cos(x1n);
wy2=cos(x2n);
wy3=cos(x3n);
wys=wy1+2*wy2;
wz1=n.*x1n;
wz2=n.*x2n;
wz3=n.*x3n;
wzs=wz1+2.*wz2;
figure
subplot(4,1,1);stem(n,w1);grid on;xlabel('n');ylabel('w[n]');legend('w1[n]');
```

```

subplot(4,1,2);stem(n,w2);grid on;xlabel('n');ylabel('w[n]');legend('w2[n]');
subplot(4,1,3);stem(n,w3);grid on;xlabel('n');ylabel('w[n]');legend('w3[n]');
subplot(4,1,4);stem(n,ws);grid
on;xlabel('n');ylabel('w[n]');legend('w1[n]+2w2[n]');

```

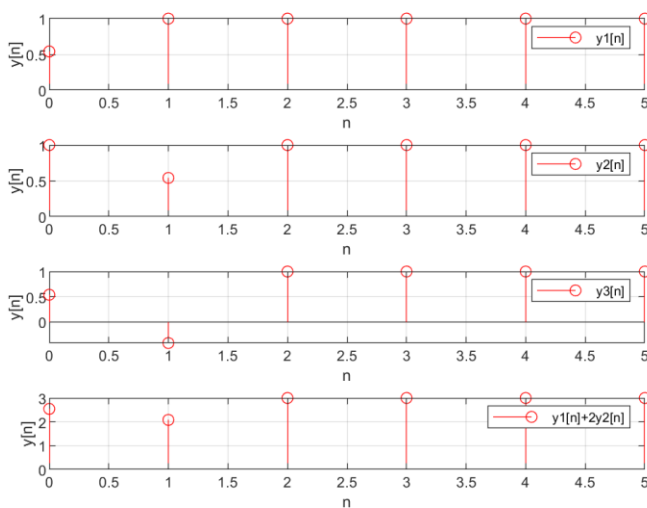


figure

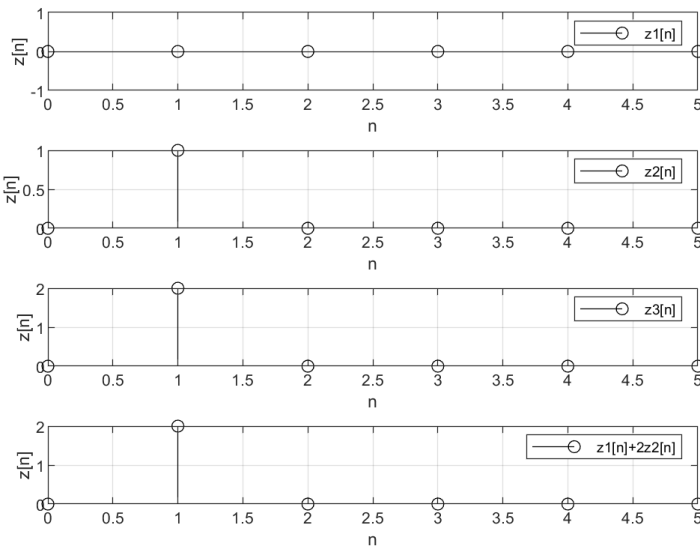
```

subplot(4,1,1);stem(n,wy1,'r');grid
on;xlabel('n');ylabel('y[n]');legend('y1[n]');
subplot(4,1,2);stem(n,wy2,'r');grid
on;xlabel('n');ylabel('y[n]');legend('y2[n]');
subplot(4,1,3);stem(n,wy3,'r');grid
on;xlabel('n');ylabel('y[n]');legend('y3[n]');
subplot(4,1,4);stem(n,wys,'r');grid
on;xlabel('n');ylabel('y[n]');legend('y1[n]+2y2[n]');

```



```
figure
subplot(4,1,1);stem(n,wz1,'k');grid
on;xlabel('n');ylabel('z[n]');legend('z1[n]');
subplot(4,1,2);stem(n,wz2,'k');grid
on;xlabel('n');ylabel('z[n]');legend('z2[n]');
subplot(4,1,3);stem(n,wz3,'k');grid
on;xlabel('n');ylabel('z[n]');legend('z3[n]');
subplot(4,1,4);stem(n,wzs,'k');grid
on;xlabel('n');ylabel('z[n]');legend('z1[n]+2z2[n]');
```



结论：作出的图像如上所示

2.5b,题目要求讨论上述三个系统是否符合线性。

分析：只有 **System 2** 不符合线性。

由上方图像可以看出， $y_3[n] \neq y_1[n] + 2y_2[n]$ 。故 $y[n]$ 不符合线性。

数学方法易证其余两系统符合线性，与上方图示也相符。

2.5c,题目要求讨论上述三个系统是否具有时不变性。

分析：只有 **System3** 不符合时不变性。

由上图可以看出， $z_1[n]$ 的图像恒为 0，右移 1 个单位后图像并不能与 $z_2[n]$ 重合。不符合时不变性。其余两个可符合。

数学方法易证其余两系统符合时不变性。

2.5d,题目要求在初始松弛条件下， $0 \leq n \leq 19$ 的区间作出 **System1** 和 **System2** 的单位冲激响应。

分析：按题目要求做出单位冲激响应，**System1** 可直接做出，对 **System2**，由初始松弛，

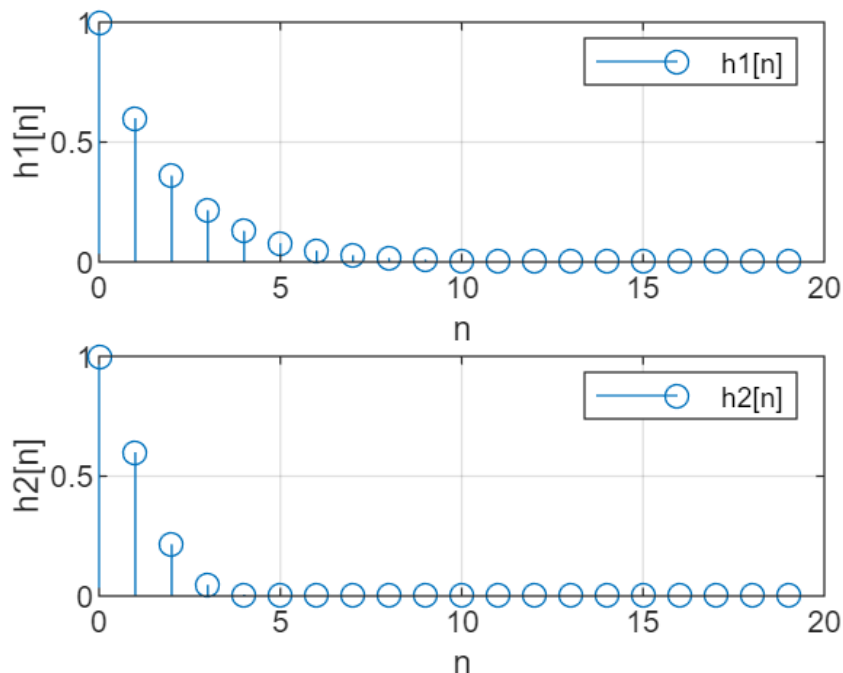
$y[0] = y[-1] + x[0] = x[0] = \delta[0] = 1$;

$y[1] = 3/5 y[0] + x[1] = 3/5$; $y[2] = (3/5)^2$递推可得，当 $x[n] = \delta[n]$, $y[n] = (3/5)^{n+1/2}$ 。即

$h_2 = y[n] = (3/5)^{n+1/2}$ 。

```
n=0:19;a=[1,-3/5];d=Impulse(n);
h1=filter(1,a,d);
h2=(3/5).^(n.+(n+1)/2);
```

```
subplot(2,1,1);stem(n,h1);grid on;xlabel('n');ylabel('h1[n]');legend('h1[n]');
subplot(2,1,2);stem(n,h2);grid on;xlabel('n');ylabel('h2[n]');legend('h2[n]');
```

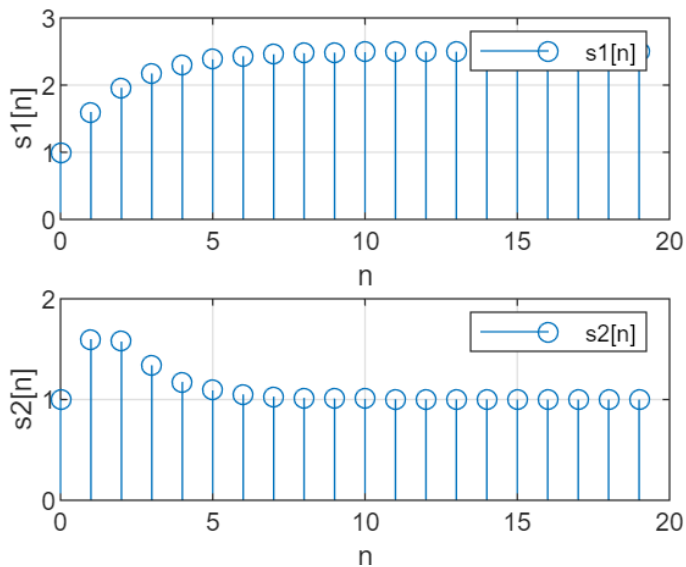


结论：两个系统的单位冲激响应 h_1 、 h_2 如上图所示。

2.5e, 题目要求做出两个系统的单位阶跃响应。

分析：按题目要求做出即可。System1 可直接做出。System2 运用 for 循环做出。

```
e=Step(n);
s1=filter(1,a,e);
s2=ones(1,20);
for i=2:20
    s2(i)=(0.6^(i-1))*s2(i-1)+1;
end
subplot(2,1,1);stem(n,s1);grid on;xlabel('n');ylabel('s1[n]');legend('s1[n]');
subplot(2,1,2);stem(n,s2);grid on;xlabel('n');ylabel('s2[n]');legend('s2[n]');
```



结论：两个系统的单位阶跃函数如图所示。

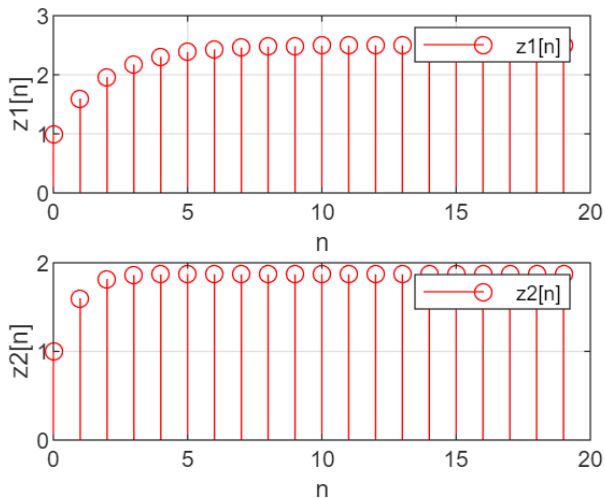
2.5f, 题目要求计算 $h1[n]$ 和 $h2[n]$ 与 $u[n]$ 的卷积

分析：按题目要求设出 $0 \leq n \leq 19$ 上的 $u[n]$ ，然后计算即可。

```

un=Step(n);
z1o=conv(un,h1);
z2o=conv(un,h2);
for i=1:20
    z1(i)=z1o(i);
    z2(i)=z2o(i);
end
subplot(2,1,1);stem(n,z1,'r');grid
on;xlabel('n');ylabel('z1[n]');legend('z1[n]');
subplot(2,1,2);stem(n,z2,'r');grid
on;xlabel('n');ylabel('z2[n]');legend('z2[n]');

```

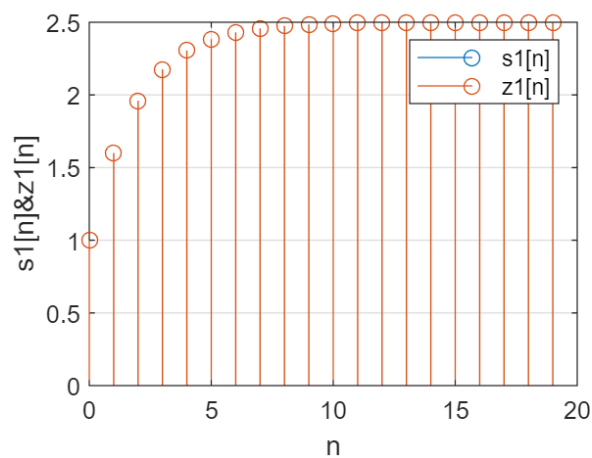


结论：卷积结果如图所示。

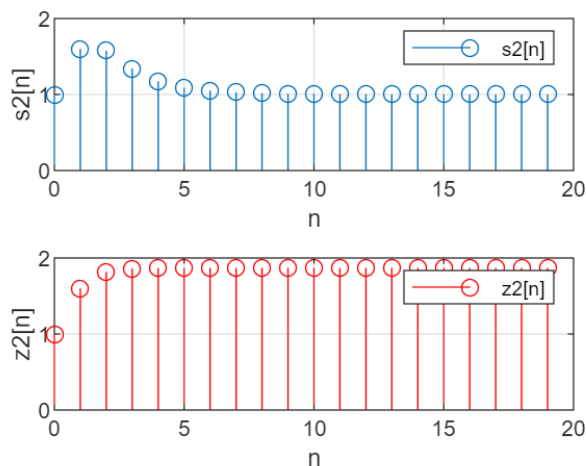
2.5g,题目要求将 s_1 、 z_1 画于一张图中，分析其异同点。再将 s_2 、 z_2 画在上下两张图中，分析异同点。

分析：画出所需图像。

```
figure
stem(n,s1);
hold on
stem(n,z1);grid on;xlabel('n');ylabel('s1[n]&z1[n]');
legend('s1[n]','z1[n]');
hold off
```



```
subplot(2,1,1);stem(n,s2);grid on;xlabel('n');ylabel('s2[n]');legend('s2[n]');
subplot(2,1,2);stem(n,z2,'r');grid on;xlabel('n');ylabel('z2[n]');legend('z2[n]');
```



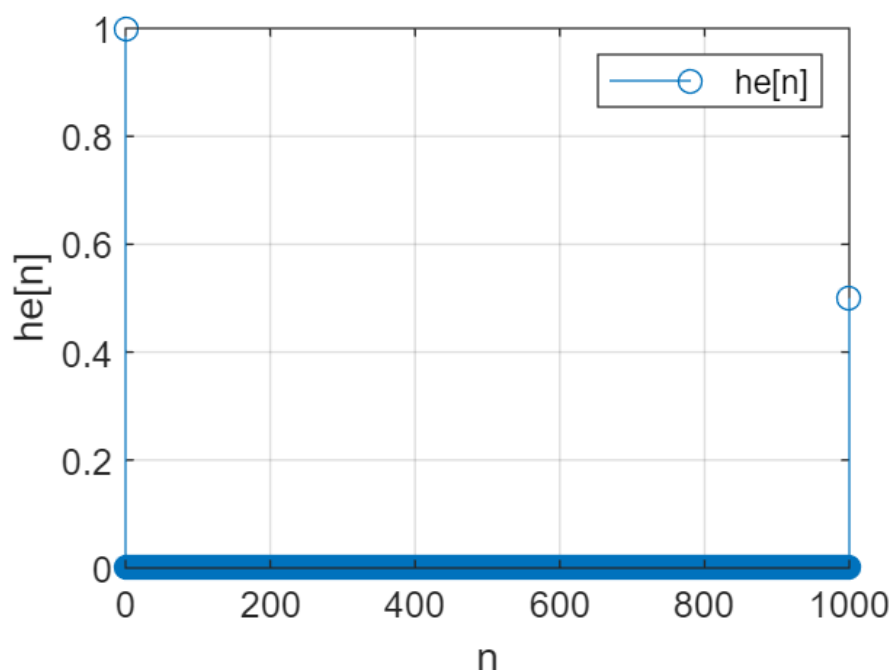
结论：由图可知 $s_1[n]=z_1[n]$, 因为 System 1 是 LTI system, 满足 $s_1[n]=u[n]*h_1[n]=z_1[n]$.

由图可知 $s_2[n]$ 不等于 $z_2[n]$, System2 不是 LTI 系统, 故不满足卷积关系。

2.10a 题目要求作出此音频系统的单位冲激响应并作图。

分析：按要求作图即可。

```
clc;clear;
load lineup.mat
n=0:1000;
he=Impulse(n)+0.5*Impulse(n-1000);
stem(n,he);grid on;xlabel('n');ylabel('he[n]');legend('he[n]');
```



结论：图像如图所示。

2.10b,题目要求证明 Eq. (2.22)所示系统是 Eq. (2.21)所示系统的逆系统。和说明 $z[n]=x[n]$ 是合理解。

对两个系统的单位冲激响应有：

$$h_1[n] = \delta[n] + \alpha \delta[n - N]$$

$$h_2[n] + \alpha h_2[n - N] = \delta[n]$$

$$\text{故 } h_1[n] * h_2[n] = (\delta[n] + \alpha \delta[n - N]) * h_2[n] = h_2[n] + \alpha h_2[n - N] = \delta[n]$$

故两个单位冲激函数互逆，证明 Eq. (2.22)所示系统是 Eq. (2.21)所示系统的逆系统。

$$\text{联立, } z[n] + \alpha z[n - N] = x[n] + \alpha x[n - N]$$

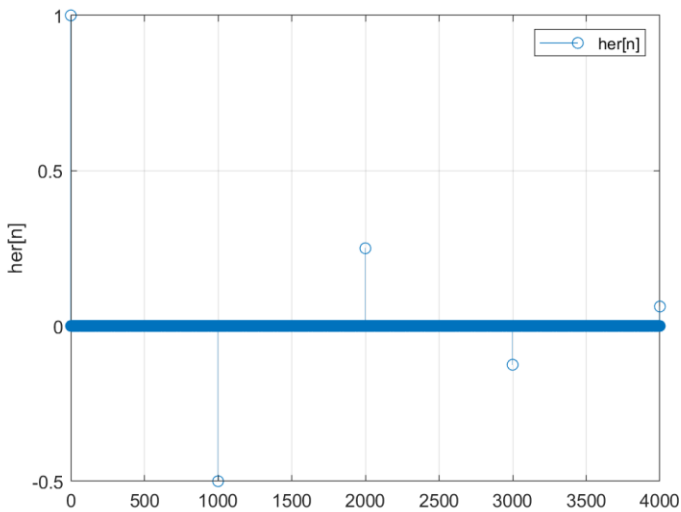
代入 $z[n]=x[n]$ ，显然左边=右边。故 $z[n]=x[n]$ 是合理解。

2.10c,题目要求求出 Eq. (2.22)所示系统的无限冲激响应的前 4001 位并画图。

分析：输入信号为 d，按要求画出图像即可。

```
n0=0:4000;
d=[1, zeros(1,4000)];
bx=1;
ay=[1,zeros(1,999),0.5];
```

```
her=filter(bx,ay,d);
stem(n0,her);grid on;xlabel('n');ylabel('her[n]');legend('her[n]');
```

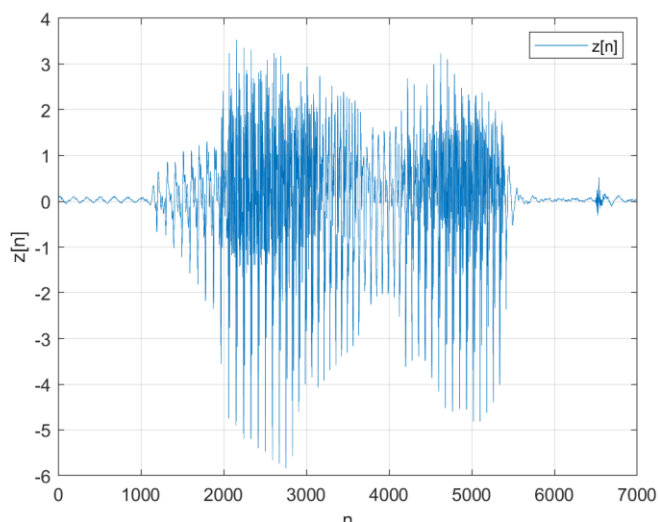


结论：Eq. (2.22)所示系统的无限冲激响应的前 4001 位如图所示

2.10d,题目要求实现回音消除系统并作图和检验消音质量。

分析：按照题目要求操作即可。

```
n1=0:6999;
z=filter(1,ay,y);
plot(n1,z);grid on;xlabel('n');ylabel('z[n]');legend('z[n]');xlim([0,7000]);
```



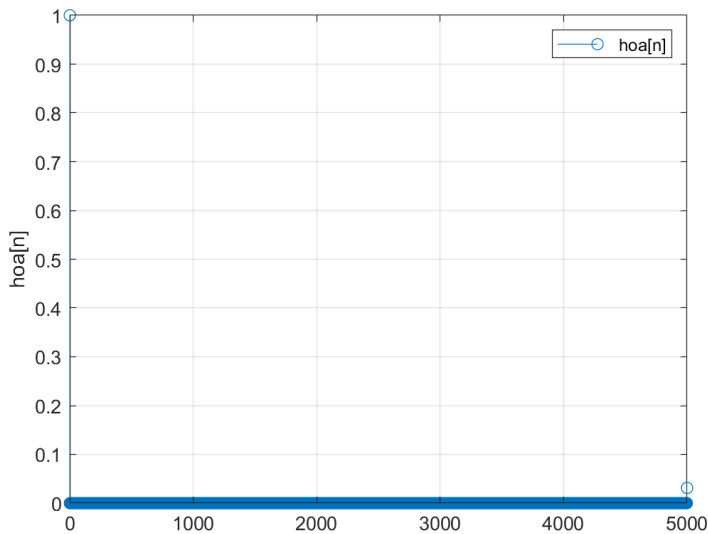
```
sound(z,8192)
```

结论：作图如图所示。经过回声消除系统滤波操作之后，杂音明显被消除。

2.10e,题目要求做出 he 和 her 的卷积，观察其是否为单位冲激函数并作图和解释结果。

分析：按题目要求做出图像即可。

```
hoa=conv(he,her);  
n2=0:5000;  
stem(n2,hoa);grid on;xlabel('n');ylabel('hoa[n]');legend('hoa[n]');
```



结论： $hoa[5000]$ 不等于0，故 hoa 不是单位冲激函数。由b中的分析可知， he 和 her 应互为逆响应。

此处 $hoa[5000]$ 不等于0的原因是 her 原为无限长响应，但在后续操作中被截断，导致最后一位的卷积结果发生了变化。

2.10f,题目要求利用 $R_{xx}[n]$ 表示出 $y[n]$ 的自相关作用信号 $R_{yy}[n]$ 并做图，并通过 $R_{yy}[n]$ 推算系统 y 、 y_2 、 y_3 的 N 、 α 参数。

*示例代码明显错误在于，`fliplr`的作用是把矩阵左右翻转，而 y 是列向量，左右翻转无效。应该使用上下翻转函数`flipud`。

分析： $R_{yy}[n] = y[n] * y[-n]$

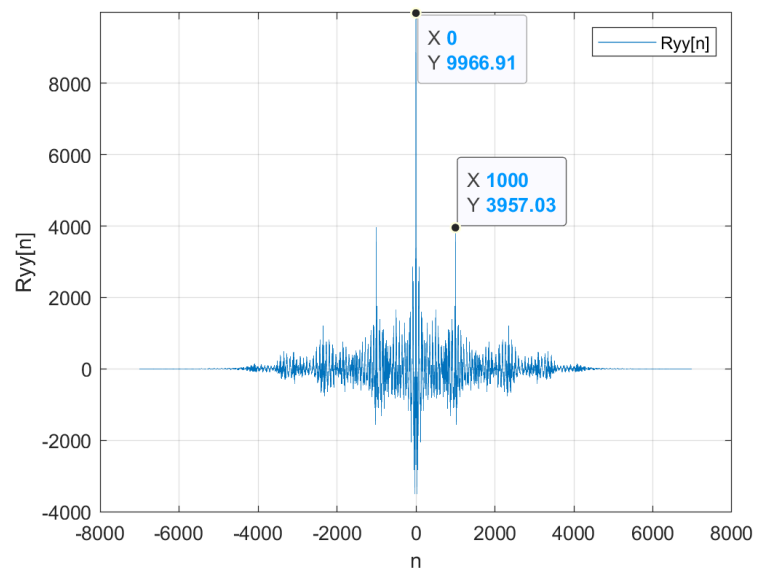
$$= x[n] * x[-n] * (\delta[n] + \alpha\delta[n-N]) * (\delta[-n] + \alpha\delta[-n-N])$$

由于 $\delta[n]$ 是偶函数

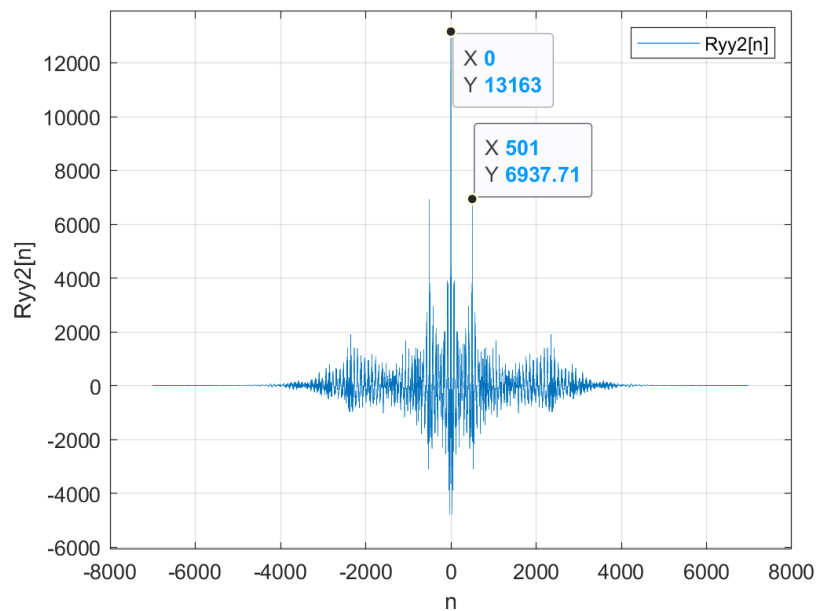
$$\text{原式} = R_{xx}[n] * (\delta[n] + \alpha\delta[n-N] + \alpha\delta[n+N] + (\alpha^2)\delta[n])$$

$$= (\alpha^2 + 1)R_{xx}[n] + \alpha R_{xx}[n-N] + \alpha R_{xx}[n+N]$$

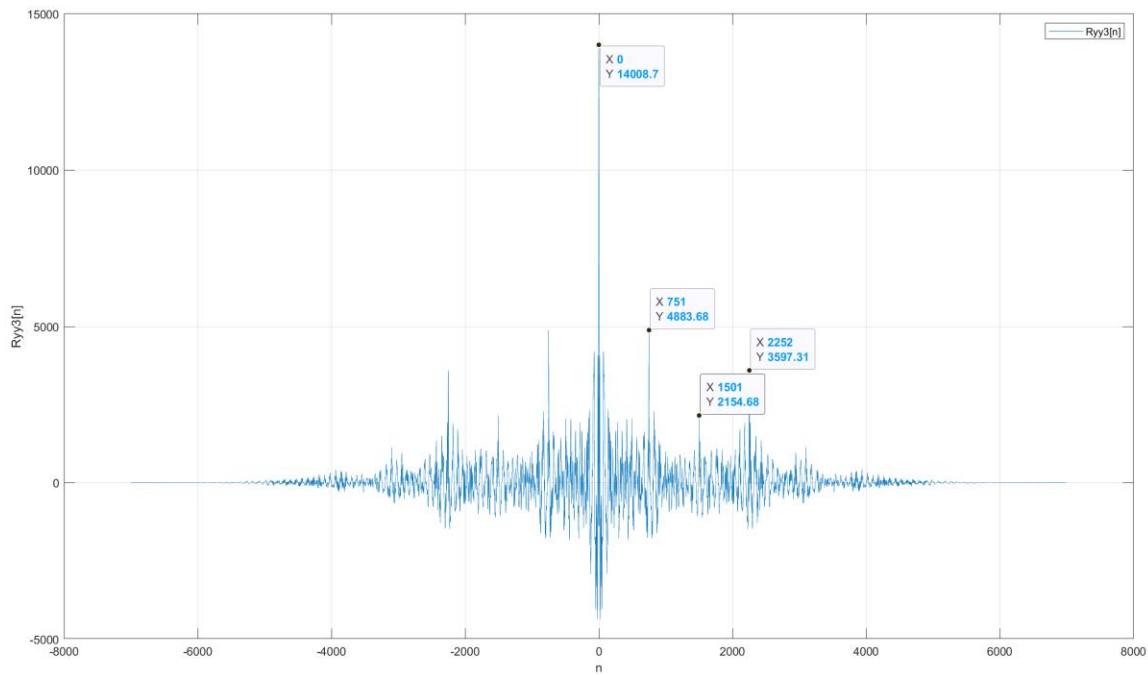
```
n=-6999:6999;  
Ryy=conv(y,flipud(y));  
plot(n,Ryy);grid on;xlabel('n');ylabel('Ryy[n]');legend('Ryy[n]');
```



```
Ryy2=conv(y2,flipud(y2));
plot(n,Ryy2);grid on;xlabel('n');ylabel('Ryy2[n]');legend('Ryy2[n]');
```



```
Ryy3=conv(y3,flipud(y3));
plot(n,Ryy3);grid on;xlabel('n');ylabel('Ryy3[n]');legend('Ryy3[n]');
```



图像分析：

图 1、2：由上方分析可知， R_{yy} 是轴对称信号。由于连续型实自相关函数的峰值在原点取得，故原点值 = $(\alpha^2 + 1)R_{xx}(0) + 2\alpha R_{xx}[N]$ 。由连续型实自相关函数的性质，估算可忽略 $2\alpha R_{xx}[N]$ 。同理，两个次高峰对应点应为 $\alpha R_{xx}[n-N]$ 和 $\alpha R_{xx}[n+N]$ 。故最高峰和次高峰的间距即为 N 。由图可知 y_1 所对应的 N 为 1000，与已知相同。

估算可认为最高峰的值为 $(\alpha^2 + 1)R_{xx}[0]$ ，次高峰值为 $\alpha R_{xx}[0]$ 。于是有 $(\alpha^2 + 1)R_{xx}[0] / \alpha R_{xx}[0] = 9966.91 / 3957.03$, $\alpha = 0.494$ 。

同理可得出 y_2 对应的 N 为 501, $\alpha = 0.949 \pm 0.3163i$;

对图三，设 $y[n] = x[n] * (\delta[n] + \alpha_1 \delta[n - N_1] + \alpha_2 \delta[n - N_2])$ ，则同理计算可得：

$$\begin{aligned}
 R_{yy}[n] &= \dots \\
 &= (\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + 1)R_{xx}[n] + \alpha_1(R_{xx}[n + N_1] + R_{xx}[n - N_1]) \\
 &\quad + \alpha_2(R_{xx}[n + N_2] + R_{xx}[n - N_2]) \\
 &\quad + \alpha_1\alpha_2(R_{xx}[n + (N_2 - N_1)] + R_{xx}[n - (N_2 - N_1)])
 \end{aligned}$$

则由前述，此处有 7 个对应峰值点 0、 $\pm N_1$ 、 $\pm (N_2 - N_1)$ 、 $\pm N_2$ ，对应图像上分别为 0、751、1501，2252。得出 $N_1 = 751$, $N_2 = 2252$ 。设 $R_{xx}[n]$ 峰值为 k ，对应可得

$$k(\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + 1) = 14008.7$$

$$k\alpha_1 = 4883.68$$

$$k\alpha_2 = 3597.31$$

$$k\alpha_1\alpha_2 = 2154.68$$

$$\text{解得 } \alpha_1 = 0.599 \quad \alpha_2 = 0.441$$

结论：计算结果如上所示。采取这种自相关方法可以估算未知信号的参数 α 、 N 。